SHELLY PRO 3EM

Herstellerorientierte Geräte- und Integrationsdokumentation

Gerät: Shelly Pro 3EM · **Modell:** SPEM-003CEBEU
Dokumentstand: 30.10.2026
Ergänzungsprofil: Solar-Lokal-Anlage

Dokumentationsprinzip
Die Gliederung und technischen Inhalte orientieren sich an der Shelly Knowledge Base und der Shelly Pro 3EM Web-Interface-Anleitung. Herstellermerkmale und anlagenspezifische Ergänzungen sind getrennt gekennzeichnet. Anschlussdarstellungen sind schematische Orientierungshilfen; für die Ausführung gilt ausschließlich der aktuelle Shelly-Originalplan und die Prüfung durch eine Elektrofachkraft.

1. Geräteidentifikation

Device name: Shelly Pro 3EM
Device model: SPEM-003CEBEU
Device SSID: ShellyPro3EM-XXXXXX

2. Kurzbeschreibung

Der Shelly Pro 3EM ist ein auf DIN-Schiene montierbarer dreiphasiger Energiezähler. Das Gerät ist Matter-ready und kann eigenständig in einem lokalen LAN- und/oder WLAN-Netzwerk betrieben werden. Zusätzlich ist eine Einbindung in Automatisierungs- und Cloud-Dienste über MQTT, HTTP und WebSocket möglich. Eingehende Verbindungen unterstützen TLS.

Das Gerät meldet kumulierte Energie sowie Momentanwerte für Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistung je Phase. Messdaten werden nichtflüchtig gespeichert und können mindestens 45 Tage in einer Auflösung von einer Minute abgerufen werden. Eine Echtzeituhr hält Zeitstempel bei Ausfall der SNTP-Verbindung aufrecht. Das integrierte Webinterface dient zur Anzeige, Einrichtung und Überwachung.

Wichtiger Herstellerhinweis

Der Shelly Pro 3EM hat kein eingebautes Relais. Eine Schützsteuerung ist nur über ein kompatibles Shelly Pro Add-on möglich. Das Messgerät darf nicht als Lastschalter missverstanden werden.

3. Merkmale

• Vierquadrantenmessung
• DIN-Schienenmontage
• Einsatz in drei- oder einphasigen Installationen
• Berührungslose Strommessung über Stromwandler
• Optionale Erkennung der Phasenfolge
• Kanal-zu-Kanal-Kalibrierung
• No-load-Schwelle
• Optische Impulsanzeige des Energieverbrauchs
• Echtzeituhr und mindestens 45 Tage Datenaufzeichnung
• Externe Schützsteuerung über kompatibles Add-on
• Genauigkeitsklasse B für Wirkenergie
• Für Photovoltaikanwendungen geeignet

Hersteller-Fußnoten zu Messfunktionen

1. Die Phasenfolge-Erkennung bewertet die Nulldurchgänge der Phasenspannungen. Die erwartete Reihenfolge ist A, danach B, danach C. Bei A-C-B wird – sofern aktiviert – ein Phasenfolgefehler gemeldet.
2. Für die Kanal-zu-Kanal-Kalibrierung ist eine Last von mindestens 500 W je Kanal erforderlich.
3. Sinkt die Gesamtlast unter 30 VA je Kanal, wird die gemessene Leistung weiterhin angezeigt; Energie wird jedoch nicht zur Energiestatistik addiert. Die Oberfläche meldet „No load threshold“.
4. Bei unterbrochener Internet-/SNTP-Verbindung hält die integrierte Uhr Zeitstempel für Aufzeichnungen aufrecht.
5. Shelly nennt 1 % Messgenauigkeit auf Grundlage interner Designvalidierung und Tests.

4. Hauptanwendungen

Wohngebäude, Mehrparteienhäuser, leichte gewerbliche Gebäude, Landwirtschaft, öffentliche Einrichtungen sowie Universitäten und Hochschulen.

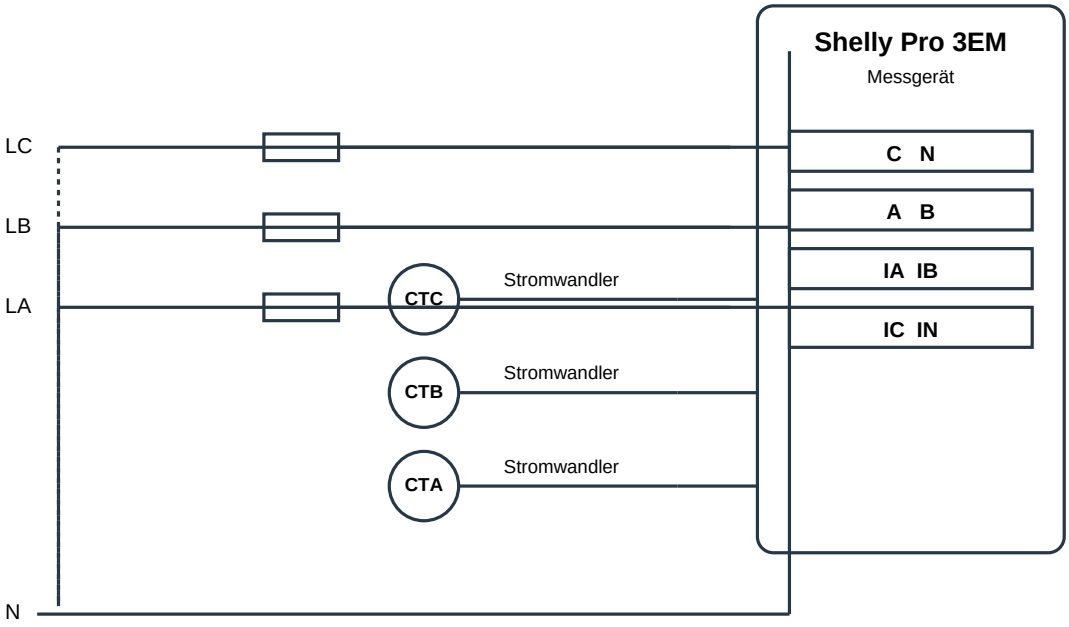
5. Vereinfachtes internes Schema

Die folgende Darstellung gibt die Messkanäle und Sensorgruppen des Herstellers in vereinfachter Form wieder. Sie ist kein Verdrahtungsplan.

Prinzipdarstellung – keine Installationsfreigabe

Spannungsabgriff / Strommessung

Absicherung und Leiterquerschnitt nach Herstellerangaben / örtlichen Vorschriften.



CT-Richtung und Phasenzuordnung gemäß Herstelleranleitung prüfen.

6. Elektrische Schnittstellen

Eingänge: vier Leitungseingänge an Schraubklemmen (drei Außenleiter L und ein Neutralleiter N) sowie vier Stromwandler-Eingänge: drei für die Außenleiterströme und einer für den Neutralleiterstrom.
Ethernet: ein RJ45-Anschluss.
Add-on-Schnittstelle: proprietäre serielle Schnittstelle.

Achtung: LAN-Kabel nur bei ausgeschaltetem Gerät ein- oder ausstecken. Der vom Benutzer berührbare Teil des LAN-Steckers darf nicht metallisch ausgeführt sein. An der Add-on-Schnittstelle kann bei eingeschaltetem Gerät gefährliche Spannung anliegen.

7. Konnektivität und Sicherheit

Verfügbare Verbindungsarten: Ethernet, Wi-Fi und Bluetooth. Jede dieser Verbindungen kann vom Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden. Das Gerät besitzt eine interne Temperaturmessung und -meldung.

Unterstützte Lastarten

• Ohmsch: Glühlampen, Heizgeräte
• Kapazitiv: LED-Treiber, Kondensatorbänke, elektronische Geräte, Motorkondensatoren
• Induktiv: Transformatoren, Ventilatoren, Kühlschränke, Klimaanlagen

8. Benutzeroberfläche am Gerät

Das Gerät verfügt über eine taktile Taste. Ein kurzer Druck schaltet den Zustand des Relais im angeschlossenen Shelly Pro 3EM Switch Add-on um. Fünf Sekunden gedrückt halten aktiviert den Geräte-Access-Point. Zehn Sekunden gedrückt halten setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

LED-Anzeigen

Power: Rot bei angeschlossener Versorgung. Wi-Fi: Blau im AP-Modus; Rot im STA-Modus ohne WLAN-Verbindung; Gelb bei WLAN-Verbindung ohne Shelly Cloud; Grün bei WLAN- und Cloud-Verbindung. Während eines OTA-Updates blinkt die LED

Rot/Blau. LAN: Grün bei bestehender LAN-Verbindung. Count: blinkt rot entsprechend der gemessenen Energie und der gewählten Einstellung.

9. Technische Spezifikationen

Merkmal	Herstellerangabe
Abmessungen (H × B × T)	94 × 19 × 69 mm (±0,5 mm)
Gewicht	62 g (±1 g)
Montage	DIN-Schiene
Max. Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Leiterquerschnitt	0,5–2,5 mm² (starr, flexibel, mit Aderendhülse)
Abisolierlänge	6–7 mm
Umgebung	–20 bis +40 °C; 30–70 % RH; max. 2.000 m
Versorgung AC	100–260 V, 50/60 Hz
Versorgung DC	Nicht unterstützt
Leistungsaufnahme	< 3 W
Externe Absicherung	Charakteristik B oder C; max. 16 A; min. 6 kA Ausschaltvermögen; Energiebegrenzungsklasse 3
Spannungsmessung	100–260 V RMS je Phase; Genauigkeit ±1 %
Strommessung	0–120 A RMS über CT je Phase und Neutralleiter
Stromgenauigkeit	±1 % (2–120 A); ±2 % (1–2 A); ±5 % (0–1 A)
Messgrößen	Wirk-/Scheinleistung, Wirk-/Scheinenergie, Leistungsfaktor, fundamentale Wirk- und Blindenergie
Datenspeicherung	Mindestens 45 Tage, 1-Minuten-Auflösung
Datenexport	CSV für PQ-Aufzeichnungen; JSON über RPC
WLAN	2.400–2.495 MHz; 802.11 b/g/n; bis 30 m innen / 50 m außen (abhängig von Umgebung)
Bluetooth	4.2; bis 10 m innen / 30 m außen (abhängig von Umgebung)
CPU / Flash	ESP32-D0WDQ6 / 16 MB
Firmwarefunktionen	20 Webhooks mit je 5 URLs; Scripting; MQTT; kein CoAP

10. Grundlegende Anschlussbeispiele

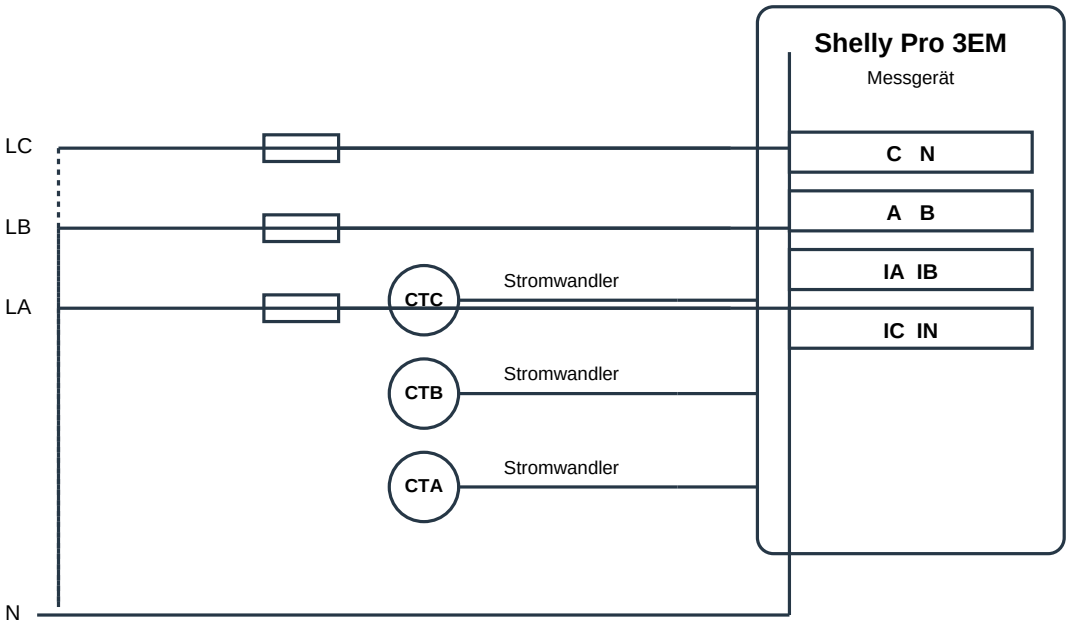
Die Shelly-Dokumentation zeigt einen dreiphasigen Anschluss mit Sicherungen sowie eine einphasige Anschlussvariante. Die nachfolgenden Prinzipskizzen erhalten diese beiden Anwendungsfälle als Orientierung. Die Klemmenbezeichnungen A, B, C, N, IA, IB, IC und IN sind entsprechend dem Herstellerlayout übernommen.

Dreiphasige Installation – Prinzipdarstellung

Prinzipdarstellung – keine Installationsfreigabe

Spannungsabgriff / Strommessung

Absicherung und Leiterquerschnitt nach Herstellerangaben / örtlichen Vorschriften.



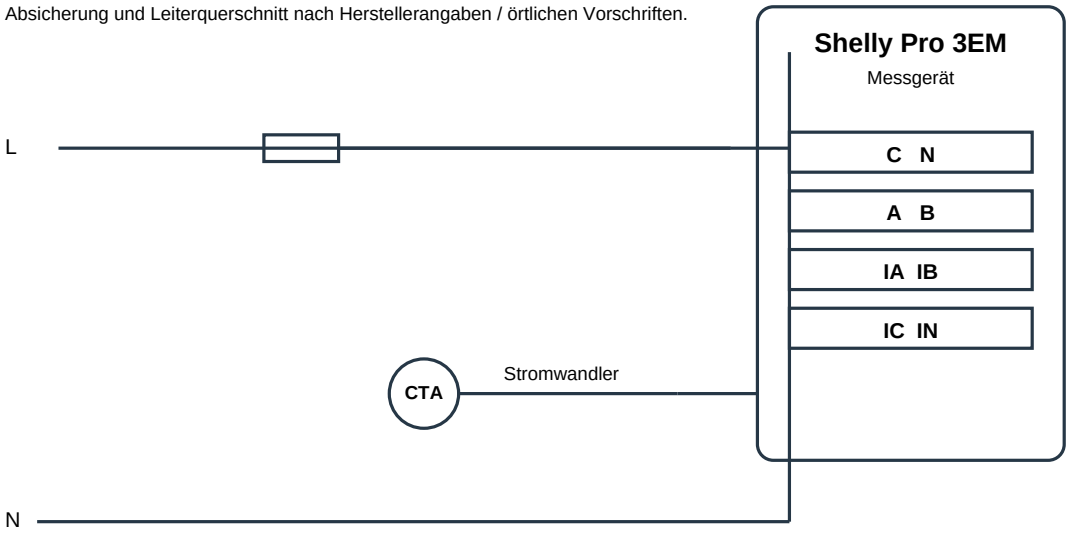
CT-Richtung und Phasenzuordnung gemäß Herstelleranleitung prüfen.

Einphasige Installation – Prinzipdarstellung

Prinzipdarstellung – keine Installationsfreigabe

Spannungsabgriff / Strommessung

Absicherung und Leiterquerschnitt nach Herstellerangaben / örtlichen Vorschriften.



CT-Richtung und Phasenzuordnung gemäß Herstelleranleitung prüfen.

Klemmen- und Leiterlegende

A: Eingang Phase A · **B:** Eingang Phase B · **C:** Phase C und Versorgungseingang · **N:** Neutralleiter.
IA: Stromwandler Phase A (CTA) · **IB:** Stromwandler Phase B (CTB) · **IC:** Stromwandler Phase C (CTC) · **IN:** Stromwandler

Neutralleiter (CTN, optional).
LA/LB/LC: Phasenleiter A/B/C (100–260 VAC laut Herstellerdiagramm) · **N:** Neutralleiter.

Sicherheit vor Ausführung

Montage und Anschluss an das Stromnetz dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Jede Änderung an Anschlüssen darf erst erfolgen, nachdem Spannungsfreiheit an den Geräteklemmen festgestellt wurde. Kurzschlüsse im Netz oder an angeschlossenen Geräten können das Gerät beschädigen. Die Zeichnungen in dieser PDF sind vereinfachte Prinzipskizzen und ersetzen nicht die originalen Shelly-Schaltbilder.

11. Solar-Lokal-Anlage – lokale Ergänzungen

Die folgenden Angaben stammen aus der dokumentierten Installation und sind keine werkseitigen Shelly-Standardwerte.

Parameter	Solar-Lokal-Wert
Gerät	Shelly Pro 3EM
Lokale IP-Adresse	192.168.0.100
MQTT-Topic-Präfix	venus/grid/shellypro/#
Venus OS	192.168.0.111 (v3.70, Raspberry Pi 3B)
Node-RED	192.168.0.91
MQTT-Broker	Proxmox-Host 192.168.0.200; konkrete VM-/Broker-IP und Port vor Ort bestätigen

Lokaler Zugriff

Im lokalen Netzwerk kann die Geräteoberfläche über `http://192.168.0.100` aufgerufen werden, sofern HTTP und der Netzwerkzugriff entsprechend eingerichtet sind. Die Herstellerdokumentation beschreibt den Direktzugriff im Access-Point-Modus über `http://192.168.33.1`.

MQTT-Einbindung

In der Shelly-Weboberfläche unter Settings → Connectivity → MQTT aktivieren und Brokeradresse, Port sowie – falls genutzt – Benutzername, Passwort und TLS konfigurieren. Laut Shelly führt eine Änderung der MQTT-Einstellungen zu einem Neustart des Geräts. Zusätzlich können RPC-Statusmeldungen über MQTT und generische Statusmeldungen aktiviert werden.

Für Solar-Lokal ist als Topic-Präfix dokumentiert:

```
venus/grid/shellypro/#
```

Wichtig: Das Präfix ist eine anlagenseitige Topic-Konvention. Es belegt nicht automatisch, dass der Shelly selbst genau diese Topic-Namen publiziert. Die tatsächlichen Topic-Namen und Payloads müssen am Broker mit einem MQTT-Subscriber geprüft und in der App dokumentiert werden.

Node-RED-Datenverarbeitung

Empfohlene Verarbeitung: Roh-Nachricht empfangen → Topic und Payload protokollieren → Datentypen und Einheiten validieren → in internes Messmodell überführen → Zeitstempel und Datenalter ergänzen → Visualisierung und Historisierung aktualisieren. Fehlende Werte dürfen nicht stillschweigend als 0 interpretiert werden.

Beispiel eines normalisierten App-Datenmodells

```
{ "source": "shelly_pro_3em", "received_at": "ISO-8601", "phase_a": {"voltage_v": 0, "current_a":
0, "active_power_w": 0}, "phase_b": {"voltage_v": 0, "current_a": 0, "active_power_w": 0},
"phase_c": {"voltage_v": 0, "current_a": 0, "active_power_w": 0}, "total": {"active_power_w": 0,
"apparent_power_va": 0} }
```

12. Webinterface – Bedien- und Einstellbereiche

Die lokale Weboberfläche kann über einen Standardbrowser aufgerufen werden. Eine Internetverbindung oder Shelly Cloud ist für die lokale Bedienung nicht erforderlich, sofern Browser und Gerät im selben Netzwerk erreichbar sind.

Startseite / Messwerte

In der klassischen Ansicht werden die Messwerte je Phase A, B und C getrennt angezeigt. Dazu gehören Spannung, Strom, Wirkleistung, Scheinleistung und Leistungsfaktor. Die Tabelle „Total“ zeigt Summenwerte. Die Diagrammansicht visualisiert die Messwerte grafisch. Die Energiegraphen zeigen aktive und zurückgespeiste Energie je Phase. CSV-Exporte sind für Zeiträume der letzten Stunden, Tage oder den gesamten verfügbaren Aufzeichnungszeitraum vorgesehen.

Energy meter settings

- Energy meter name: Messgerät benennen.
- Reverse CT measurement direction: Messrichtung des Stromwandlers je Phase umkehren.
- Blink mode selector: LED-Anzeige anhand aktiver oder scheinbarer Energie steuern.
- Phase selector: festlegen, welche Phase die LED-Anzeige beeinflusst.
- Monitor phase sequence: Überwachung der Phasenfolge aktivieren.

Data logger

Delete stored data löscht sämtliche bisher vom Gerät erfassten Messwerte. Diese Funktion ist destruktiv und sollte nur nach gesicherter Datenübernahme verwendet werden.

Actions

Aktionen können erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. Für eine Aktion werden Auslösebedingung, gegebenenfalls Dauer und eine aufzurufende URL festgelegt.

Network settings

Access Point / Range Extender: AP aktivieren, Passwort setzen und optional Range Extender nutzen. Wi-Fi: bis zu zwei WLAN-Netze konfigurieren; eine statische IP kann gesetzt werden. Bluetooth: aktivieren oder deaktivieren. Ethernet: statische IP, DNS-Server, Gateway und Netzmaske konfigurieren.

Connectivity

Cloud: Fernzugriff und Benachrichtigungen über Shelly Cloud. MQTT: MQTT-Kommunikation aktivieren; Statusmeldungen und SSL können konfiguriert werden. Outbound WebSocket und RPC over UDP sind weitere Kommunikationsoptionen. RPC-Fehler können eine Meldung über eine nicht rechtzeitig antwortende Verbindung auslösen.

Device settings und Scripts

Geräteinformationen zeigen ID, Netzwerkverbindung und RSSI. Reboot startet das Gerät neu. Factory reset setzt Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück. Location/timezone, Authentication, Firmware, TLS-Zertifikate, Eco mode, Debug und Temperature units sind weitere Einstellungen. Scripting erlaubt JavaScript-basierte Anpassungen, die Gerätezustände auswerten und mit anderen Geräten oder externen Diensten kommunizieren können.

KVS und Diagnostics

KVS ist ein Key-Value-Speicher mit bis zu 50 Schlüssel-Wert-Paaren pro Gerät; ein Schlüssel kann bis zu 42 Zeichen und ein Wert bis zu 253 Zeichen enthalten. Diagnostics ermöglicht das Herunterladen von Debug-Logs. Dauerhaft aktivierte Debug-Protokollierung wird nicht empfohlen, da sie das Gerät verlangsamen und den Flash-Speicher stärker beanspruchen kann.

13. Wartung, Diagnose und Änderungsprotokoll

Für den Anlagenbetrieb sollten Firmwareversion, Geräte-ID, IP-Konfiguration, MQTT-Verbindungsstatus, CT-Zuordnung, Phasenfolge und Referenzmesswerte dokumentiert werden. Vor Firmwareupdates oder Änderungen an MQTT/Netzwerk die aktuelle Konfiguration sichern und nach dem Neustart die Verbindung zum Broker sowie die Aktualität der Messwerte prüfen.

Diagnose-Checkliste

- Gerät erreichbar? Versorgung, Ethernet-Link, IP-Adresse, VLAN/Subnetz und Firewall prüfen.
- MQTT verbunden? Brokeradresse, Port, Credentials, ACL, TLS und Neustartstatus prüfen.
- Phasenwerte plausibel? Spannungszuordnung und Stromwandlerkanäle prüfen.
- Vorzeichen korrekt? CT-Richtung und Messpunkt/Flussrichtung kontrollieren.
- Energie zählt nicht? 30-VA-No-load-Schwelle beachten.
- Zeitstempel plausibel? SNTP-/RTC-Status und Zeitzone prüfen.
- Datenlücken? Empfangszeit, Brokerverbindung und Node-RED-Fehlerprotokoll prüfen.

Änderungsprotokoll

Datum	Änderung / Prüfung	Ergebnis / Verantwortlich

14. Quellen und Dokumentationshinweise

Shelly Knowledge Base – Shelly Pro 3EM:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em

Shelly Pro 3EM Web Interface Guide:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em-web-interface-guide

Shelly API Docs:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/

Die technischen Angaben und die Gliederung orientieren sich an den genannten Herstellerseiten. Die Zeichnungen in dieser Ausgabe sind eigens erstellte vereinfachte Prinzipskizzen zur Erläuterung der Anschlussbeispiele; sie sind ausdrücklich nicht die Originalgrafiken von Shelly. Für Montage und Anschluss ist der jeweils aktuelle Original-Schaltplan des Herstellers maßgeblich. Elektrische Arbeiten ausschließlich durch Elektrofachkräfte.